2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Dénombrement

Mathématiques · Dénombrement et probabilités · Chapitre 13 · Cours complet

Compétences visées

- Utiliser le principe additif et le principe multiplicatif (principe fondamental du dénombrement).
- Reconnaître et dénombrer les arrangements, les permutations et les combinaisons.
- Modéliser les tirages : successifs avec remise, successifs sans remise, simultanés.
- Utiliser les propriétés des coefficients C_n^p et la formule du binôme.

Prérequis : ensembles (réunion, intersection, complémentaire) ; calcul sur les puissances.

Plan du cours

1. Cardinal d'un ensemble
2. Principe fondamental du dénombrement
3. Arrangements avec répétition (p-listes)
4. Arrangements sans répétition et permutations
5. Combinaisons
6. Modélisation des tirages
7. Exercices résolus

1. Cardinal d'un ensemble

Définition. Le **cardinal** d'un ensemble fini E, noté $\mathrm{card}(E)$, est le nombre de ses éléments. $\mathrm{card}(\varnothing) = 0$.

Propriétés. Pour A, B parties d'un ensemble fini E :

$$\mathrm{card}(A \cup B) = \mathrm{card}(A) + \mathrm{card}(B) - \mathrm{card}(A \cap B) \qquad \mathrm{card}(\bar{A}) = \mathrm{card}(E) - \mathrm{card}(A)$$

Si $A \cap B = \varnothing$: $\mathrm{card}(A \cup B) = \mathrm{card}(A) + \mathrm{card}(B)$ (**principe additif**).
$\mathrm{card}(A \times B) = \mathrm{card}(A) \times \mathrm{card}(B)$.

Exemple. Dans une classe de 36 élèves, 20 pratiquent le football, 14 le basket et 6 les deux. Nombre d'élèves pratiquant au moins un des deux sports : $20 + 14 - 6 = 28$; aucun des deux : $36 - 28 = 8$.

2. Principe fondamental du dénombrement

Principe multiplicatif. Si une expérience se déroule en k étapes successives, avec n_1 résultats possibles à la 1re étape, n_2 à la 2e, ..., n_k à la k-ième (indépendamment des choix précédents pour le nombre), alors le nombre total de résultats est

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k.$$

Exemple. Un menu propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts : $3 \times 4 \times 2 = 24$ menus différents.
Les plaques d'immatriculation formées de 2 lettres (parmi 26) suivies de 3 chiffres : $26^2 \times 10^3 = 676\,000$.

Un **arbre de choix** permet de visualiser ce principe : chaque branche correspond à un choix, et le nombre de chemins complets est le produit des nombres de branches à chaque niveau.

3. Arrangements avec répétition (p-listes)

Définition. Soit E un ensemble à n éléments et $p \in \mathbb{N}^*$. Une **p-liste** (ou arrangement avec répétition) d'éléments de E est une suite ordonnée $(x_1, \ldots, x_p)$ d'éléments de E, non nécessairement distincts.

Théorème. Le nombre de p-listes d'un ensemble à n éléments est n^p.

Exemples. Nombre de codes à 4 chiffres : 10^4. Nombre de résultats en lançant 3 fois un dé : $6^3 = 216$. Nombre de parties d'un ensemble à n éléments : 2^n (chaque élément est « dedans » ou « dehors »).

4. Arrangements sans répétition et permutations

Arrangement. Soit $1 \leq p \leq n$. Un **arrangement** de p éléments parmi n est une p-liste d'éléments **deux à deux distincts**. L'ordre compte.

Théorème. Le nombre d'arrangements de p éléments parmi n est

$$A_n^p = n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!} \qquad (p \text{ facteurs}).$$

Factorielle et permutation. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, et par convention $0! = 1$.
Une **permutation** de E (à n éléments) est un arrangement des n éléments de E : il y en a $A_n^n = n!$.

Exemples. Course de 10 chevaux, nombre de tiercés dans l'ordre : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$.
Nombre de façons d'asseoir 5 personnes sur 5 chaises : $5! = 120$. Anagrammes du mot « MAROC » : $5! = 120$.

Permutations avec répétition. Le nombre d'anagrammes d'un mot de n lettres où les lettres se répètent $n_1, n_2, \ldots, n_k$ fois est $\dfrac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$. Exemple : « RABAT » : $\dfrac{5!}{2!} = 60$.

5. Combinaisons

Définition. Soit $0 \leq p \leq n$. Une **combinaison** de p éléments parmi n est une **partie** de E à p éléments. L'ordre ne compte pas.

Théorème. Le nombre de combinaisons de p éléments parmi n est

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}.$$

Justification. Chaque combinaison de p éléments donne $p!$ arrangements (en ordonnant ses éléments). Donc $A_n^p = p!\, C_n^p$. □

Propriétés.

$$C_n^0 = C_n^n = 1 \qquad C_n^1 = n \qquad C_n^p = C_n^{n-p} \qquad C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1} \text{ (triangle de Pascal)}$$

Formule du binôme : $(a+b)^n = \displaystyle\sum_{p=0}^{n} C_n^p a^{n-p} b^p$; en particulier $\displaystyle\sum_{p=0}^{n} C_n^p = 2^n$.

$n \backslash p$	0	1	2	3	4	5
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Exemple. Nombre de délégations de 3 élèves choisis parmi 30 : $C_{30}^{3} = \dfrac{30 \times 29 \times 28}{6} = 4060$.

6. Modélisation des tirages

On tire p boules d'une urne contenant n boules discernables.

Type de tirage	L'ordre compte ?	Répétition ?	Nombre de tirages
Successif **avec remise**	oui	oui	n^p
Successif **sans remise**	oui	non	A_n^p
Simultané	non	non	C_n^p

Méthodes utiles.

- « **Au moins un** » : passer par le complémentaire (« aucun »).
- Tirage simultané de boules de couleurs différentes : on multiplie les combinaisons de chaque couleur. Exemple : 2 rouges parmi 5 et 1 verte parmi 4 : $C_5^2 \times C_4^1 = 40$.
- Tirage successif d'éléments de types imposés dans un ordre quelconque : multiplier par le nombre de positions possibles (ex. $\frac{3!}{2!} = 3$ ordres pour RRV).

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Urne

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire simultanément 3 boules. Nombre total : $C_8^3 = 56$. Exactement 2 rouges : $C_5^2 \times C_3^1 = 10 \times 3 = 30$. Les trois de même couleur : $C_5^3 + C_3^3 = 10 + 1 = 11$. Au moins une verte : $56 - C_5^3 = 56 - 10 = 46$.

Exercice résolu 2 · Même urne, tirage successif sans remise de 3 boules

Total : $A_8^3 = 336$. Exactement 2 rouges : on choisit la position de la verte (3 façons), puis $A_5^2 \times A_3^1 = 20 \times 3 = 60$; total $3 \times 60 = 180$.
Avec remise : total $8^3 = 512$; exactement 2 rouges : $3 \times 5^2 \times 3 = 225$.

Exercice résolu 3 · Comité

Dans un groupe de 6 filles et 4 garçons, on forme un comité de 4 personnes comprenant au moins une fille et au moins un garçon : $C_{10}^4 - C_6^4 - C_4^4 = 210 - 15 - 1 = 194$.

À retenir

- Principe multiplicatif : $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$.
- p-listes : n^p ; arrangements : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$; permutations : $n!$; combinaisons : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Avec remise : n^p ; sans remise : A_n^p ; simultané : C_n^p.
- $C_n^p = C_n^{n-p}$; $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$; $\sum C_n^p = 2^n$.